

Analisi progetto — Venue musicale con backoffice eventi

Obiettivo del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di una web application per una venue che organizza eventi musicali di diversi generi, con forte focus sul mondo metal. L'applicazione dovrà includere un sito pubblico per la promozione del locale e degli eventi, un backoffice amministrativo per la configurazione dei contenuti e delle serate, un flusso di prenotazione posti con pagamento simulato, e una gestione configurabile di sala e menu.

L'obiettivo formativo è affidare il progetto a un programmatore junior con competenze in Angular e Java, mantenendo una complessità media, un perimetro realistico e una durata minima di quattro settimane. Il progetto dovrà quindi essere progettato con un'architettura semplice, tecnologie accessibili e requisiti abbastanza ricchi da coprire front-end, logica applicativa, persistenza dati, validazioni e test di base.[cite:7][cite:1]

Contesto e finalità

La venue è un locale che ospita concerti ed eventi musicali, con particolare attenzione a serate metal, rock e generi affini, ma con la possibilità di pubblicare anche eventi di altro tipo. Il sito deve permettere all'utente finale di consultare il calendario eventi, vedere i dettagli di ciascuna serata, scegliere eventualmente il proprio posto su una mappa della sala, effettuare una prenotazione e completare un pagamento mockato.

Dal lato gestionale, il personale del locale deve poter configurare il catalogo eventi, definire la disposizione di tavoli o posti per ogni evento, impostare menu food & beverage, creare promozioni temporanee e mettere in evidenza i prodotti scontati nel sito pubblico. Il progetto ha quindi una doppia natura: esperienza cliente lato pubblico e strumento gestionale lato backoffice.

Perimetro funzionale

Il progetto comprende quattro macro-aree funzionali:

- Area pubblica del sito.
- Area di prenotazione e checkout mockato.
- Backoffice amministrativo.
- Configurazione sala e menu.

1. Area pubblica

L'area pubblica dovrà includere almeno le seguenti pagine e funzionalità:

- Home page della venue, con presentazione del locale, immagine coordinata coerente con il tema musicale e sezioni in evidenza per prossimi eventi, promozioni attive e menu.
- Pagina elenco eventi, con filtri base per genere musicale, data e stato dell'evento.
- Pagina dettaglio evento, con titolo, descrizione, locandina, data, orario, lineup o artista, prezzo, disponibilità posti e call to action per prenotare.
- Pagina menu, con drink e cibo suddivisi per categoria.
- Evidenza dei prodotti in promozione, con prezzo originale, prezzo scontato e indicazione del periodo di validità dell'offerta.
- Pagine informative base, ad esempio contatti, come raggiungerci, regolamento del locale.

2. Prenotazione evento

Il flusso utente di prenotazione dovrà coprire i seguenti step:

1. Selezione dell'evento.
2. Visualizzazione disponibilità.
3. Eventuale selezione del posto o tavolo tramite mappa della sala.
4. Inserimento dati prenotazione.
5. Riepilogo ordine.
6. Pagamento simulato.
7. Schermata di conferma.

Il pagamento non dovrà essere reale, ma dovrà simulare un checkout credibile. Sarà quindi sufficiente un form mockato con esito positivo o negativo gestito applicativamente, senza integrazione con gateway esterni.

3. Backoffice

Il backoffice dovrà permettere almeno queste operazioni:

- Login amministratore.
- Dashboard sintetica con eventi futuri, prenotazioni recenti e indicatori base.
- CRUD eventi: creazione, modifica, pubblicazione, annullamento, archiviazione logica.
- Configurazione capienza evento.
- Associazione mappa sala a un evento.
- Gestione prenotazioni con stato, ad esempio prenotata, pagata, annullata, check-in effettuato.
- CRUD categorie menu.
- CRUD prodotti menu con prezzo, disponibilità, descrizione e immagine opzionale.

- CRUD promozioni con periodo di validità, percentuale o prezzo scontato, prodotti coinvolti e priorità visiva.
- Gestione layout tavoli o posti per singolo evento.

4. Configurazione sala

Questa è la funzionalità più interessante ma anche la più delicata per un profilo junior, quindi va tenuta entro limiti chiari. Per ogni evento, l'amministratore dovrà poter:

- Definire una griglia o area del locale.
- Inserire tavoli o posti con posizione X/Y semplificata.
- Specificare tipologia, ad esempio tavolo, posto in piedi, posto VIP.
- Definire disponibilità e prezzo differenziato, se previsto.
- Salvare il layout associato all'evento.

Lato utente, la mappa dovrà essere rappresentata in modo semplice, ad esempio con una griglia 2D o una piantina schematica SVG/HTML cliccabile, evitando motori grafici complessi. La richiesta “mettersi più vicino al palco” può essere resa mostrando il palco in una posizione fissa della mappa e permettendo la selezione dei posti più vicini sulla base della disposizione configurata.

Requisiti funzionali di dettaglio

Gestione eventi

Ogni evento deve prevedere almeno i seguenti campi:

- Titolo.
- Sottotitolo o tagline facoltativa.
- Descrizione breve e descrizione estesa.
- Genere musicale.
- Data evento.
- Ora apertura porte.
- Ora inizio evento.
- Artista o band principale.
- Prezzo base.
- Stato pubblicazione.
- Immagine copertina.
- Capienza massima.
- Flag prenotazione con posti selezionabili oppure prenotazione libera.

Regole principali:

- Non deve essere possibile pubblicare un evento senza data, titolo e capienza.
- Un evento passato non deve essere prenotabile.
- Un evento annullato deve rimanere visibile come annullato oppure essere escluso dall'elenco pubblico, in base a scelta progettuale da definire in analisi di dettaglio.

Gestione prenotazioni

La prenotazione deve memorizzare almeno:

- Evento associato.
- Utente o dati manuali del cliente.
- Posti selezionati, se applicabile.
- Numero partecipanti.
- Importo totale.
- Stato pagamento mockato.
- Stato prenotazione.
- Timestamp di creazione.

Regole principali:

- Un posto non può essere prenotato due volte.
- La disponibilità deve aggiornarsi in modo coerente almeno al momento del salvataggio.
- In caso di pagamento simulato fallito, la prenotazione può restare in stato pending oppure essere annullata automaticamente, a seconda della semplificazione scelta.

Gestione menu

Il menu deve supportare:

- Categorie, ad esempio birre, cocktail, panini, fritti.
- Prodotti con nome, descrizione, prezzo, immagine facoltativa, disponibilità e flag visibilità.
- Evidenza dei prodotti scontati.
- Promozioni attive in un intervallo temporale.

Regole principali:

- Un prodotto può appartenere a una sola categoria nella prima versione.
- Una promozione può essere collegata a uno o più prodotti.
- Se una promozione è attiva alla data corrente, il sito pubblico deve mostrare il prezzo scontato come principale e il prezzo pieno come barrato.

Requisiti non funzionali

Per mantenerlo adeguato a un junior, i requisiti non funzionali devono essere realistici ma non eccessivi:

- Interfaccia responsive desktop e mobile.
- Validazioni form lato client e lato server.
- Persistenza dati relazionale semplice.
- Gestione base degli errori utente e dei messaggi di conferma.
- Autenticazione amministratore con ruoli semplificati, almeno admin e visitatore anonimo.
- Tracciamento basilare degli stati di prenotazione.
- Codice organizzato per moduli o feature.

Non rientrano nel perimetro iniziale:

- Integrazione pagamenti reali.
- Invio email reale.
- Gestione fiscale.
- Multi-venue.
- Ticket QR reali.
- Motore avanzato di pricing dinamico.
- Rendering grafico complesso della sala.

Proposta architetturale

Per rispettare il vincolo di competenze del programmatore, la soluzione consigliata è una architettura separata ma semplice:

- Frontend: Angular.
- Backend: Java Spring Boot con REST API.
- Database: PostgreSQL oppure MySQL.
- Autenticazione: JWT semplice per area admin.
- Deploy: opzionale in locale o su ambiente demo.

Questa scelta consente di valorizzare entrambe le competenze disponibili, mantenendo il backend abbastanza lineare. Il backend non deve diventare enterprise: deve esporre CRUD e logica di business essenziale.

Moduli frontend Angular

Possibili moduli o aree:

- Public Shell.
- Eventi.

- Prenotazioni.
- Menu.
- Autenticazione admin.
- Backoffice eventi.
- Backoffice menu.
- Backoffice layout sala.

Moduli backend Java

Possibili moduli logici:

- Auth.
- Events.
- Reservations.
- Venue Layout.
- Menu.
- Promotions.

Modello dati iniziale

Di seguito una possibile base dati semplificata.

Tabelle principali

Entità	Scopo
users	Utenti amministrativi
events	Anagrafica eventi
event_layouts	Configurazione layout sala per evento
seats_or_tables	Elementi prenotabili della sala
reservations	Testata prenotazione
reservation_items	Dettaglio posti prenotati
menu_categories	Categorie menu
menu_items	Prodotti del menu
promotions	Promozioni
promotion_items	Associazione promozioni-prodotti

Note di modellazione

- `events` ha una relazione uno-a-uno o uno-a-molti con `event_layouts`, a seconda di quanto si vuole storicizzare il layout.
- `event_layouts` contiene metadati della mappa; `seats_or_tables` contiene coordinate e proprietà dei singoli elementi.
- `reservations` contiene i dati del cliente e lo stato generale; `reservation_items` i posti specifici.
- `promotions` deve prevedere data inizio e data fine per il calcolo delle promozioni attive.

Use case principali

UC01 — Consultazione eventi

Un visitatore accede al sito, consulta l'elenco eventi, applica eventuali filtri e apre il dettaglio di una serata.

UC02 — Prenotazione con posto selezionato

Un visitatore apre un evento prenotabile, visualizza la mappa, seleziona i posti disponibili vicino al palco, inserisce i propri dati, conferma il riepilogo e completa il pagamento mockato.

UC03 — Creazione evento

Un amministratore accede al backoffice, crea un nuovo evento, imposta i dati principali, associa o configura il layout della sala e pubblica l'evento.

UC04 — Configurazione menu e promozioni

Un amministratore crea prodotti food e beverage, definisce una promozione attiva in un intervallo di date e verifica che il sito metta in evidenza i prodotti scontati.

Vincoli e semplificazioni per junior

Per rendere il progetto adatto a un programmatore junior, si raccomandano le seguenti semplificazioni progettuali:

- Nessuna gestione multilingua nella prima versione.
- Nessun login utente finale: la prenotazione può essere eseguita anche come ospite.
- Nessuna integrazione con provider esterni reali.
- Mappa sala semplificata con coordinate 2D e componenti cliccabili.
- Un solo ruolo amministrativo nella prima release, con eventuale estensione successiva.
- Nessuna gestione di concorrenza avanzata oltre al controllo finale di disponibilità in backend.
- Nessun carrello multi-evento: una prenotazione riguarda un solo evento per volta.

Criticità principali

Le aree più sensibili del progetto saranno:

- Sincronizzazione disponibilità posti durante la prenotazione.
- Modellazione semplice ma flessibile del layout sala.
- Bilanciamento tra ricchezza del backoffice e durata effettiva del progetto.
- Gestione chiara delle promozioni attive e della loro visualizzazione nel sito.

Per un junior è importante evitare un editor grafico troppo avanzato per la disposizione tavoli. Conviene usare una soluzione guidata, ad esempio inserimento di elementi in una griglia con coordinate, dimensioni e tipologia predefinite.

Stima temporale

Il progetto può essere pianificato su 5 settimane, così da rispettare il vincolo minimo richiesto e lasciare spazio a rifiniture.

Settimana	Obiettivo
1	Setup progetto, analisi di dettaglio, modellazione dati, scaffolding frontend e backend, autenticazione admin base
2	CRUD eventi e pubblicazione, pagine pubbliche eventi
3	Prenotazione evento, riepilogo ordine, pagamento mockato
4	Gestione layout sala, selezione posti su mappa
5	Menu, promozioni, test, bug fixing e rifiniture UX

Questa pianificazione è coerente con un progetto di media complessità affidato a un junior, purché il perimetro venga mantenuto controllato e le funzionalità opzionali non diventino bloccanti.[cite:7]

Backlog suggerito

Must have

- Sito pubblico con elenco e dettaglio eventi.
- Backoffice login admin.
- CRUD eventi.
- Prenotazione evento.
- Checkout mockato.
- Configurazione semplice layout sala.
- Selezione posto da mappa semplificata.
- CRUD menu.
- CRUD promozioni.

Should have

- Dashboard con statistiche base.
- Evidenza visuale più ricca per prodotti scontati.
- Distinzione tavolo/posto VIP/posto standard.

Could have

- Check-in manuale prenotazioni.
- Storico eventi passati.
- Galleria immagini venue.
- Tema grafico dinamico in base al genere dell'evento.

Criteri di accettazione iniziali

Il progetto può considerarsi completato quando:

- Un admin riesce a creare e pubblicare un evento.
- Un admin riesce a configurare una mappa semplice della sala per l'evento.
- Un visitatore riesce a vedere gli eventi pubblici e aprire un dettaglio.
- Un visitatore riesce a prenotare uno o più posti disponibili.
- Il sistema impedisce la doppia prenotazione dello stesso posto.
- Il pagamento mockato aggiorna coerentemente lo stato della prenotazione.
- Un admin riesce a configurare menu, sconti e promozioni con visualizzazione corretta nel sito pubblico.

Deliverable attesi

I deliverable consigliati sono:

- Documento di analisi funzionale iniziale.
- Wireframe base delle principali schermate.
- Repository frontend Angular.
- Repository backend Java.
- Script database iniziale.
- Collezione API o documentazione endpoint.
- Test checklist minima.
- Demo finale.

Assunzioni progettuali

- Il progetto viene sviluppato per finalità formative o dimostrative, non per messa in produzione immediata.
- Il pagamento è interamente simulato.
- La venue è unica e non esiste multi-tenancy.
- Il layout della sala è configurato per singolo evento e non richiede editor drag and drop avanzato.
- Le immagini possono essere gestite inizialmente tramite URL o upload semplificato, senza DAM.
- Il menu è informativo e promozionale, non è previsto ordering live al tavolo.

Raccomandazioni finali per l'assegnazione al junior

Il progetto è adatto a un programmatore junior se presentato con perimetro ben definito, milestone settimanali e alcune semplificazioni architetturali chiare. La parte più didattica è l'integrazione completa tra area pubblica, backoffice, logica prenotazioni e modellazione dei posti, mentre la parte da tenere sotto controllo è l'editor della sala, che non deve trasformarsi in un configuratore grafico avanzato.

Per la fase successiva, il documento può essere esteso con:

- analisi delle pagine da sviluppare;
- specifica delle API;
- schema ER iniziale;
- backlog tecnico in user story;
- stima a punti o a giorni uomo.